CLASE 3 · GUÍA N.º 3

GUÍA DE APRENDIZAJE · BIOLOGÍA · PREPARACIÓN PAES CIENCIAS · MÓDULO COMÚN

Teoría Celular y Diversidad Celular

Características de los seres vivos, niveles de organización y postulados de la teoría celular · Relación superficie/volumen y comparación entre células procariontes y eucariontes · Comparación estructural y funcional entre la célula eucarionte animal y la vegetal

Eje temático DEMRE: Organización, estructura y actividad celular | **Sub-eje:** Biomoléculas organizadas y teoría celular

DOCENTE AUTORA

Mirza Cortés Salfate · Profesora de Biología



Modelos de la clase. Niveles de organización (Tema 1) · cubos de distinto tamaño para la relación superficie/volumen (Tema 2) · células animal y vegetal (Tema 3). | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Teoría ilustrada + **60 preguntas tipo PAES** (20 por tema) + **solucionario comentado** (documento aparte)

Enfoque PAES de la clase: interpretación de **esquemas celulares** que permitan **diferenciar** células procariontes y eucariontes, y células animales y vegetales, a partir de sus estructuras; aplicación de los **postulados de la teoría celular** y de la **relación superficie/volumen** para explicar el tamaño de las células; análisis de experimentos históricos, como los de **Pasteur**.

Habilidades científicas evaluadas (cada una con su color)

Inferir · Analizar · Argumentar · Evaluar

Tema	Inferir	Analizar	Argumentar	Evaluar	Total
1. Seres vivos, niveles de organización y teoría celular	5	5	5	5	**20**
2. Superficie/volumen; procariontes y eucariontes	5	5	5	5	**20**
3. Célula animal y célula vegetal	5	5	5	5	**20**
Total	**15**	**15**	**15**	**15**	**60**

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Índice de contenidos

Antes de comenzar: presentación y habilidades científicas **3**

Cómo usar esta guía **3**

Las habilidades científicas en su contexto general **4**

Conceptos base: la célula y su tamaño **5**

Tema 1: Características de los seres vivos, niveles de organización y postulados de la teoría celular ... **6**

1.1 Características de los seres vivos **6**

1.2 Niveles de organización **6**

1.3 La teoría celular y sus postulados **8**

Práctica tipo PAES · Tema 1 (preguntas 1 a 20) ***10***

Tema 2: Relación superficie/volumen y comparación entre células procariontes y eucariontes **17**

2.1 La relación superficie/volumen **17**

2.2 Células procariontes **18**

2.3 Células eucariontes y comparación **19**

Práctica tipo PAES · Tema 2 (preguntas 21 a 40) ***21***

Tema 3: Comparación estructural y funcional entre la célula eucarionte animal y la vegetal **28**

3.1 La célula animal **28**

3.2 La célula vegetal **28**

3.3 Comparación entre ambas **29**

Práctica tipo PAES · Tema 3 (preguntas 41 a 60) ***31***

Solucionario oficial comentado (tabla de claves y justificaciones) ..... **Documento aparte**

El solucionario oficial comentado, con la tabla de claves y la justificación de las 60 preguntas, se entrega como documento aparte.

ANTES DE COMENZAR

Presentación y habilidades científicas

Cómo usar esta guía

Bienvenidas y bienvenidos a la tercera clase del curso. En las Clases 1 y 2 estudiaste las moléculas de la vida; hoy veremos cómo esas moléculas se organizan para formar la unidad básica de todos los seres vivos: la **célula**. Conocerás las características que distinguen a los seres vivos, la historia de la **teoría celular** y por qué las células son, en general, tan pequeñas. Luego compararás los dos grandes tipos de células, **procariontes** y **eucariontes**, y dentro de estas, las células **animales** y **vegetales**. La PAES evalúa estos contenidos con **esquemas celulares rotulados** y **tablas comparativas**, que aprenderás a interpretar en esta guía.

Cada tema de esta guía tiene dos partes:

1. **Teoría ilustrada:** esquemas tridimensionales a color, gráficos, tablas comparativas y tres tipos de recuadros: *dato clave*, *profundización* (clínica, nutricional, biotecnológica o ambiental) y *contexto científico* (un experimento clásico contado con su pregunta, su diseño y su conclusión).
2. **Práctica tipo PAES:** 20 preguntas por tema (60 en total), con cuatro alternativas **a)**, **b)**, **c)**, **d)**. Están agrupadas en cuatro bloques de cinco preguntas, uno por habilidad; cada bloque tiene su color y cada pregunta indica la habilidad que mide.

En un **documento aparte**, que acompaña a esta guía, encontrarás el **solucionario oficial comentado**, con la clave y la justificación de cada respuesta, incluida la razón por la que se descartan los distractores.

> **Recomendación de estudio de la Profesora Mirza Cortés Salfate**
>
> Responde un **bloque completo** (las cinco preguntas de una habilidad) **sin mirar las claves**. Luego corrige y, por cada error, vuelve a la sección de teoría correspondiente. Si fallas una pregunta de **Argumentar** o de **Evaluar**, relee además el recuadro *Vocabulario del diseño experimental*: la mayoría de esos errores no se deben a falta de contenido, sino a confundir variables, olvidar el grupo control o aceptar conclusiones que van más allá de los datos.

Las habilidades científicas en su contexto general

La ciencia no es un listado de datos memorizados: es una forma de pensar. La PAES de Ciencias evalúa, junto con los contenidos, la capacidad de **razonar con evidencia**. Las cuatro habilidades que trabaja esta guía no son compartimentos aislados, sino momentos de un mismo ciclo de pensamiento científico, que acompaña a cada una de las etapas de una investigación:

Habilidad	¿Qué te piden?	Palabras clave en el enunciado
Inferir	Obtener una conclusión o predicción que no está escrita, a partir de datos, figuras o principios biológicos.	¿qué se puede deducir?, ¿qué ocurriría si…?, es probable que…, se espera que…, se infiere que…
Analizar	Leer e interpretar tablas, gráficos, esquemas o afirmaciones; reconocer relaciones, patrones, tendencias, variables y errores.	según el gráfico…, ¿cuál(es) afirmación(es) es(son) correcta(s)?, identifica, compara, ordena, ¿qué fila contiene un error?
Argumentar	Elegir la explicación que justifica o refuta mejor un fenómeno o una afirmación, usando evidencia y conceptos.	¿por qué…?, ¿cuál es el mejor argumento?, explica, justifica, refuta, ¿qué propiedad explica…?
Evaluar	Juzgar la calidad de un diseño experimental, la validez de una conclusión, la pertinencia de un modelo o la confiabilidad de una fuente.	¿es válida la conclusión?, ¿qué limitación tiene?, ¿qué diseño es más adecuado?, ¿qué resultado refutaría…?



Figura 1. Ciclo del pensamiento científico: las cuatro habilidades evaluadas en la PAES (izquierda) y las siete etapas de una investigación científica (derecha). Inferir y analizar predominan al formular hipótesis y leer resultados; argumentar y evaluar, al concluir y juzgar el diseño. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Vocabulario del diseño experimental

La **variable independiente** es la que el investigador manipula de forma deliberada. La **variable dependiente** es la que se mide como respuesta. Las **variables controladas** se mantienen constantes en todos los grupos para que no influyan en el resultado (volumen, concentración, tiempo, temperatura, pH). El **grupo control** no recibe el tratamiento —o recibe el tratamiento de referencia— y es idéntico al grupo experimental en todo lo demás: sin él no hay con qué comparar. Las **réplicas** (repeticiones de cada condición) permiten estimar la variabilidad y descartar que el resultado se deba al azar. Por último, una **conclusión es válida** solo si se apoya en los datos obtenidos y no los generaliza más allá de lo estudiado: otra especie, otra molécula, otras condiciones u otra población requieren otro experimento.

Conceptos base: la célula y su tamaño

La **célula** es la unidad estructural y funcional de los seres vivos: la estructura más pequeña capaz de realizar todas las funciones vitales. La mayoría de las células son **microscópicas**, entre 1 y 100 micrómetros (µm), por lo que su estudio dependió del desarrollo del **microscopio**. Para tener una idea de las escalas, un micrómetro es la milésima parte de un milímetro, y un nanómetro (nm), la milésima parte de un micrómetro (Figura 2).

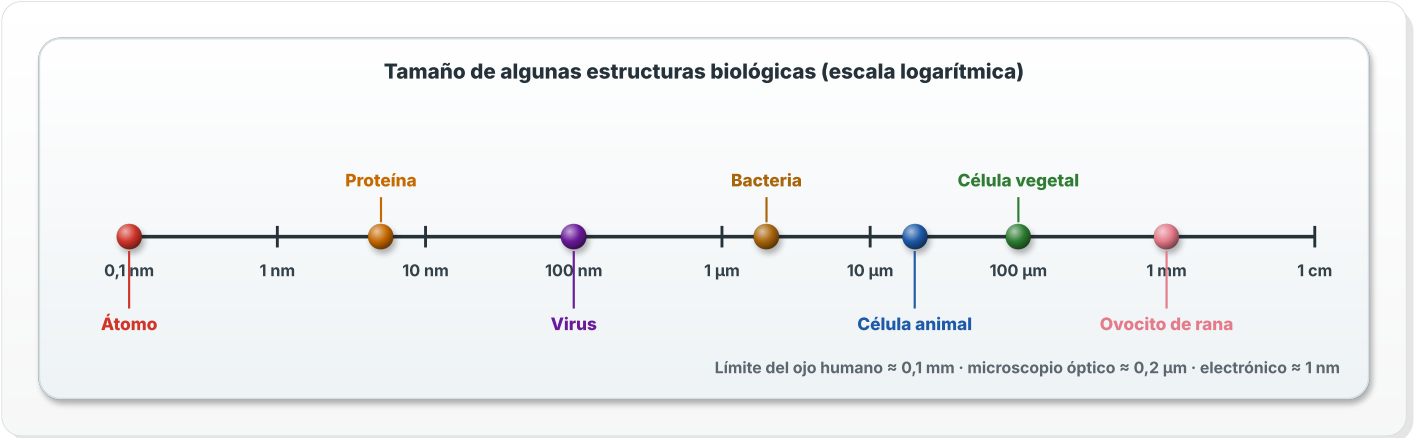


Figura 2. Tamaño aproximado de algunas estructuras biológicas, en escala logarítmica. Las bacterias miden unos pocos micrómetros; las células animales y vegetales, decenas de micrómetros; los virus y las proteínas, nanómetros. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Concepto	Definición precisa	Ejemplo
Célula	Unidad estructural y funcional de los seres vivos.	Neurona, bacteria
Organismo unicelular	Ser vivo formado por una sola célula.	Bacteria, levadura, ameba
Organismo pluricelular	Ser vivo formado por muchas células especializadas.	Ser humano, árbol
Procarionte	Célula sin núcleo ni organelos membranosos.	Bacterias y arqueas
Eucarionte	Célula con núcleo y organelos membranosos.	Células de animales, plantas, hongos y protistas
Micrómetro (µm)	Milésima parte de un milímetro.	Una bacteria mide ≈ 2 µm
Relación superficie/volumen	Cociente entre el área de la superficie de una célula y su volumen.	Disminuye al aumentar el tamaño

Dato clave Sello Mirza Cortés Salfate · Profesora de Biología

La célula es la unidad mínima de vida. Procariontes: 1-10 µm, sin núcleo. Eucariontes: 10-100 µm, con núcleo. El ojo humano distingue objetos de hasta ≈ 0,1 mm: por eso las células se descubrieron con el microscopio.

TEMA 1 · TEORÍA ILUSTRADA

Características de los seres vivos, niveles de organización y postulados de la teoría celular

¿Qué diferencia a un ser vivo de un objeto inerte? Responder esta pregunta llevó siglos, y la respuesta moderna se resume en una idea central: **todos los seres vivos están formados por células**. En este tema revisarás las características que comparten los seres vivos, los niveles de organización de la materia y la historia de la teoría celular, con sus experimentos clásicos.

1.1 Características de los seres vivos

Ninguna característica por sí sola define la vida, pero todos los seres vivos comparten un conjunto de propiedades (Figura 3):



Figura 3. Características comunes de los seres vivos. Un ser vivo presenta todas ellas; algunas, por separado, también pueden encontrarse en sistemas no vivos. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

- **Organización celular:** están formados por una o más células.
- **Metabolismo:** realizan reacciones químicas para obtener energía y fabricar sus componentes.
- **Homeostasis:** mantienen relativamente estables las condiciones de su medio interno.
- **Irritabilidad:** detectan estímulos del ambiente y responden a ellos.
- **Crecimiento y desarrollo:** aumentan de tamaño y cambian a lo largo de su vida.
- **Reproducción:** originan nuevos individuos.
- **Herencia:** transmiten a su descendencia la información contenida en el ADN.
- **Adaptación y evolución:** las poblaciones cambian a lo largo de las generaciones.

Algunos objetos inertes presentan alguna de estas características: un cristal crece y el fuego consume materia y libera energía; pero solo los seres vivos las presentan **todas**. Los **virus** son un caso límite: tienen material genético y se reproducen, pero no tienen células ni metabolismo propio, por lo que solo se multiplican dentro de una célula hospedera; por eso, en general, no se consideran seres vivos.

1.2 Niveles de organización

La materia viva se organiza en niveles de complejidad creciente, en los que cada nivel incluye a los anteriores y presenta **propiedades emergentes**, que no existen en los niveles inferiores (Figura 4). La **célula** es el **nivel mínimo** en que aparece la vida.



Figura 4. Niveles de organización de la materia viva. Desde los átomos y las moléculas hasta la biosfera; la célula es el nivel más simple con todas las características de la vida. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Nivel	Descripción y ejemplo
Molecular	Biomoléculas: proteínas, ADN, glucosa
Celular	Unidad de vida: neurona, glóbulo rojo
Tejido	Células semejantes que cumplen una función: tejido muscular
Órgano	Varios tejidos que forman una estructura con una función: corazón
Sistema	Órganos que cooperan en una función: sistema circulatorio
Organismo	Individuo completo: un ser humano, un roble
Población	Individuos de la misma especie en un lugar: los pumas de un parque
Comunidad	Poblaciones de distintas especies que interactúan
Ecosistema	Comunidad más su ambiente físico

1.3 La teoría celular y sus postulados

La **teoría celular** se construyó durante casi dos siglos gracias al desarrollo del microscopio (Figura 5). En 1665, **Robert Hooke** observó en láminas de corcho pequeñas cavidades a las que llamó «células»; en realidad, eran las paredes de células muertas. Poco después, **Antonie van Leeuwenhoek** observó por primera vez microorganismos vivos. En 1838 y 1839, **Matthias Schleiden** y **Theodor Schwann** propusieron que todas las plantas y todos los animales están formados por células, y en 1855 **Rudolf Virchow** afirmó que toda célula proviene de otra célula preexistente.



Figura 5. Hitos en el desarrollo de la teoría celular, desde las primeras observaciones microscópicas hasta la refutación de la generación espontánea. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Los **postulados** de la teoría celular moderna son:

1. Todos los seres vivos están formados por una o más células.
2. La célula es la unidad **estructural** y **funcional** de los seres vivos: en ella ocurren las reacciones del metabolismo.
3. Toda célula proviene de otra célula preexistente, por división celular (unidad de **origen**).
4. La célula contiene el material hereditario (ADN), que se transmite a las células hijas (unidad **genética**).

El tercer postulado contradecía la antigua idea de la **generación espontánea**, según la cual los seres vivos podían surgir de la materia inerte, como larvas de la carne descompuesta o microorganismos de un caldo nutritivo. Experimentos como los de Redi (con moscas) y Pasteur (con microorganismos) la refutaron.

> **Nota de la Profesora Mirza Cortés Salfate**
> En la PAES, lo más preguntado es el **tercer postulado** (toda célula proviene de otra célula) y su relación con el experimento de Pasteur.

> **Dato clave** Sello Mirza Cortés Salfate · Profesora de Biología
> **Postulados:** 1) todos los seres vivos están formados por células; 2) la célula es la unidad estructural y funcional; 3) toda célula proviene de otra célula; 4) la célula contiene la información hereditaria. **Nivel mínimo de vida:** la célula. Los virus no tienen células.

Profundización: el microscopio, de Hooke a la microscopía electrónica

La historia de la biología celular es también la historia del microscopio. El ojo humano distingue objetos de hasta unos 0,1 mm; los microscopios ópticos actuales, que usan luz y lentes de vidrio, permiten distinguir estructuras de hasta unos 0,2 µm, suficientes para ver células, núcleos y algunos organelos. El **microscopio electrónico**, desarrollado en la década de 1930, usa haces de electrones en lugar de luz y alcanza resoluciones de alrededor de 1 nm, lo que permitió descubrir la estructura interna de los organelos, los ribosomas y los virus. Hoy, técnicas como la microscopía de fluorescencia permiten observar proteínas específicas dentro de células vivas, y la criomicroscopía electrónica revela la forma de moléculas individuales.

Contexto científico: Pasteur y el matraz de cuello de cisne (1862)

Para refutar la generación espontánea, Louis Pasteur colocó un caldo nutritivo en matraces cuyo cuello calentó y curvó en forma de «S» (cuello de cisne) y luego hirvió el caldo para eliminar los microorganismos. El aire podía entrar libremente por el cuello abierto, pero el polvo y los microorganismos quedaban atrapados en la curva. El caldo permaneció transparente durante meses. Cuando rompió el cuello de algunos matraces, o inclinó el matraz para que el caldo tocara la curva, el caldo se llenó de microorganismos en pocos días. Concluyó que los microorganismos del caldo provenían de otros microorganismos presentes en el aire y no se generaban espontáneamente, lo que apoyó el postulado de que toda célula proviene de otra célula.

PREGUNTA	DISEÑO (EN TÉRMINOS ACTUALES)	CONCLUSIÓN
¿Se originan los microorganismos del caldo por generación espontánea o provienen de otros microorganismos?	VI: acceso de las partículas del aire al caldo (cuello intacto o roto). VD: aparición de microorganismos (turbidez). Control: matraces con el cuello roto, con el mismo caldo hervido.	Los microorganismos provienen de otros microorganismos; no hay generación espontánea.

PRÁCTICA TIPO PAES · TEMA 1: SERES VIVOS Y TEORÍA CELULAR

Elaborado por Mirza Cortés Salfate, Profesora de Biología

Bloque 1 · Habilidad: Inferir

Deducir a partir de datos y principios

Pregunta 1

● Habilidad: Inferir | Azul

La figura representa dos matraces del experimento de Pasteur, ambos con caldo nutritivo previamente hervido:



Si el matraz 1 se inclinara hasta que el caldo tocara la parte curva del cuello, donde quedaron atrapadas las partículas del aire, y luego se volviera a enderezar, es correcto inferir que

a) el caldo seguiría transparente, porque ya fue hervido.

b) el caldo se volvería turbio, porque los microorganismos atrapados en la curva llegarían al caldo y se multiplicarían.

c) se generarían microorganismos a partir del caldo, sin intervención externa.

d) el caldo se evaporaría completamente.

Pregunta 2

● Habilidad: Inferir | Azul

Los virus tienen material genético y pueden multiplicarse, pero solo dentro de una célula hospedera. Es correcto inferir que, en general, no se los considera seres vivos porque

a) son demasiado grandes para ser células.

b) no tienen material genético.

c) no tienen organización celular ni metabolismo propio, por lo que no cumplen todas las características de los seres vivos.

d) no pueden infectar a otros organismos.

Pregunta 3

● Habilidad: Inferir | Azul

La figura muestra una secuencia de niveles de organización, ordenados de menor a mayor complejidad:



Es correcto inferir que los niveles P, Q y R corresponden, respectivamente, a

a) célula, órgano y población.

b) órgano, célula y población.

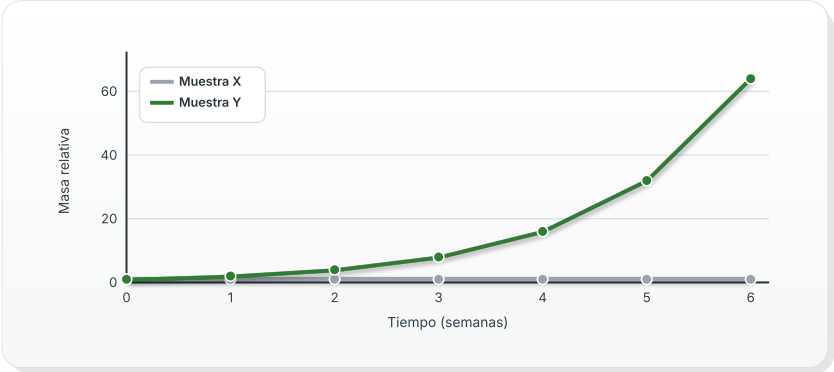
c) célula, población y órgano.

d) átomo, órgano y biosfera.

Pregunta 4

● Habilidad: Inferir | Azul

Se registró la masa de dos muestras, X e Y, colocadas en un medio con nutrientes:



Es correcto inferir que

a) ambas muestras son seres vivos, porque permanecen en el medio.

b) la muestra X es un ser vivo, porque su masa no cambia.

c) la muestra Y presenta crecimiento, una característica de los seres vivos, aunque para afirmar que está viva habría que comprobar otras características, como la organización celular y el metabolismo.

d) la muestra Y no puede ser un ser vivo, porque su masa aumenta.

Pregunta 5

● Habilidad: Inferir | Azul

En la piel humana, las células de las capas superficiales se desprenden constantemente y son reemplazadas por células nuevas. De acuerdo con la teoría celular, es correcto inferir que las células nuevas

a) se forman espontáneamente a partir del tejido conectivo.

b) se forman a partir de los restos de las células muertas.

c) provienen de virus.

d) provienen de la división de células preexistentes de las capas más profundas de la piel.

Bloque 2 · Habilidad: Analizar

Interpretar tablas, gráficos y afirmaciones

Pregunta 6

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla indica qué características presentan cuatro entidades:

Entidad	Organización celular	Metabolismo propio	Reproducción	Crecimiento
Bacteria	Sí	Sí	Sí	Sí
Cristal de sal	No	No	No	Sí
Virus	No	No	Solo dentro de una célula	No
Llama de fuego	No	No	No	Sí

¿Qué entidad presenta todas las características de un ser vivo consideradas en la tabla?

a) Bacteria

b) Cristal de sal

c) Virus

d) Llama de fuego

Pregunta 7

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla relaciona niveles de organización con ejemplos:

Fila	Nivel	Ejemplo
1	Tejido	Tejido muscular cardíaco
2	Órgano	Corazón
3	Sistema	Sistema circulatorio
4	Población	Todas las especies de un bosque

¿Qué fila contiene un error?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Pregunta 8

● Habilidad: Analizar | Verde

En el siglo XVII, Francesco Redi colocó trozos de carne en frascos con distintas cubiertas y obtuvo los siguientes resultados:

Frasco	Cubierta	¿Llegaban moscas a la carne?	¿Aparecieron larvas en la carne?
1	Abierto	Sí	Sí
2	Cubierto con gasa	No (se posaban sobre la gasa)	No
3	Sellado	No	No

¿Qué afirmación es coherente con los datos?

a) Las larvas aparecieron en todos los frascos.

b) Las larvas solo aparecieron en la carne a la que tuvieron acceso las moscas, lo que indica que provienen de los huevos de las moscas.

c) El aire es necesario para que se formen las larvas.

d) La carne se transforma en larvas cuando se descompone.

Pregunta 9 ● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla resume aportes de algunos científicos:

Fila	Científico	Aporte
1	Hooke	Propuso que toda célula proviene de otra célula
2	Virchow	Observó por primera vez las células del corcho
3	Schleiden	Demostró la generación espontánea
4	Schwann	Propuso que los animales están formados por células

¿Qué fila es correcta?

a) 1 **b)** 2

c) 3 **d)** 4

Pregunta 10 ● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla muestra el tamaño de algunas estructuras y la resolución de dos tipos de microscopios:

Estructura o instrumento	Tamaño o resolución
Célula animal	20 µm
Bacteria	2 µm
Virus de la influenza	0,1 µm
Ribosoma	0,025 µm
Microscopio óptico (resolución)	0,2 µm
Microscopio electrónico (resolución)	0,001 µm

¿Qué afirmación es correcta según la tabla?

a) El microscopio óptico permite observar ribosomas.

b) La célula animal y la bacteria pueden observarse con el microscopio óptico, pero el virus y el ribosoma requieren el microscopio electrónico.

c) Ninguna de las estructuras puede observarse con el microscopio electrónico.

d) El virus es más grande que la bacteria.

Bloque 3 · Habilidad: Argumentar

Justificar con evidencia y conceptos

Pregunta 11

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué se considera que la célula es el nivel de organización más simple que tiene vida?

a) Porque es el nivel más pequeño de la materia.

b) Porque todas las células son iguales.

c) Porque es la estructura más simple que presenta todas las características de los seres vivos, como metabolismo, reproducción y homeostasis.

d) Porque las moléculas que la forman están vivas.

Pregunta 12

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué el diseño del cuello de cisne fue clave en el experimento de Pasteur?

a) Porque impedía la entrada de aire al matraz.

b) Porque mantenía el caldo a alta temperatura.

c) Porque permitía la entrada de aire, pero retenía los microorganismos, lo que respondía a la objeción de que el aire era necesario para la generación espontánea.

d) Porque aumentaba la cantidad de nutrientes.

Pregunta 13

● Habilidad: Argumentar | Naranja

Antes del desarrollo del microscopio, la idea de la generación espontánea de microorganismos parecía razonable. ¿Qué argumento lo explica mejor?

a) Porque los microorganismos eran más grandes en esa época.

b) Porque no podían observarse los microorganismos ni sus células reproductivas presentes en el aire, el agua o los alimentos, de modo que parecían surgir de la nada.

c) Porque los experimentos de Pasteur eran conocidos.

d) Porque todos los organismos se reproducen asexualmente.

Pregunta 14

● Habilidad: Argumentar | Naranja

Un corazón puede bombear sangre, pero ninguna de sus células, por separado, puede hacerlo. ¿Qué concepto explica mejor esta situación?

a) Las propiedades emergentes: cada nivel de organización presenta propiedades que surgen de la interacción de sus componentes y no existen en los niveles inferiores.

b) La generación espontánea.

c) La relación superficie/volumen.

d) El tercer postulado de la teoría celular.

Pregunta 15 ● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué el desarrollo del microscopio fue indispensable para formular la teoría celular?

a) Porque permitió medir la temperatura de las células.
b) Porque permitió crear células en el laboratorio.
c) Porque la mayoría de las células son más pequeñas que el límite de resolución del ojo humano, por lo que solo pudieron observarse con lentes de aumento.
d) Porque demostró que los virus son células.

Bloque 4 · Habilidad: Evaluar

Juzgar diseños, datos y conclusiones

Pregunta 16 ● Habilidad: Evaluar | Morado

En el experimento de Pasteur, ¿cuál era la función de los matraces a los que se les rompió el cuello?

a) Servir de control: con el mismo caldo hervido, pero expuesto a las partículas del aire, mostraban que el caldo podía contaminarse, por lo que la ausencia de microorganismos en los matraces intactos se debía al cuello.
b) Calentar más el caldo.
c) Demostrar la generación espontánea.
d) Evitar la entrada de aire.

Pregunta 17 ● Habilidad: Evaluar | Morado

En el experimento de Redi, ¿por qué fue importante incluir el frasco cubierto con gasa, además del frasco sellado?

a) Porque la gasa permitía el paso del aire, pero no el de las moscas, lo que descartaba que la ausencia de larvas en el frasco sellado se debiera a la falta de aire.
b) Porque la gasa aumentaba la temperatura.
c) Porque la gasa alimentaba a las larvas.
d) Porque así había más frascos abiertos.

Pregunta 18 ● Habilidad: Evaluar | Morado

En el experimento de Redi, ¿cuáles son la variable independiente y la variable dependiente?

a) VI: tipo de carne; VD: temperatura.
b) VI: aparición de larvas; VD: tipo de cubierta.
c) VI: tiempo; VD: tamaño de la carne.
d) VI: acceso de las moscas a la carne (tipo de cubierta); VD: aparición de larvas.

Pregunta 19 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Un estudiante observa que un cristal de sal crece dentro de una solución saturada y concluye: «el cristal es un ser vivo, porque crece». ¿Qué evaluación es correcta?

a) Es correcta, porque el crecimiento es una característica de los seres vivos.
b) Es incorrecta, porque el crecimiento por sí solo no define la vida; el cristal no tiene organización celular, metabolismo ni reproducción.
c) Es correcta, porque el cristal está formado por moléculas.
d) Es incorrecta, porque los cristales no crecen.

Pregunta 20 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Un estudiante dejó una vez un trozo de pan húmedo en un recipiente abierto y, a los cinco días, apareció moho. Concluyó: «el moho se generó espontáneamente a partir del pan». ¿Qué evaluación es correcta?

a) Es correcta, porque el moho apareció sobre el pan.

b) Es correcta, porque el pan estaba húmedo.

c) Es incorrecta, porque el recipiente estaba abierto y no hubo un grupo control; las esporas del hongo pudieron llegar desde el aire.

d) Es incorrecta, porque el moho no es un ser vivo.

TEMA 2 · TEORÍA ILUSTRADA

Relación superficie/volumen y comparación entre células procariontes y eucariontes

Si las células son la unidad de la vida, ¿por qué no existen células del tamaño de una manzana? La respuesta está en una relación geométrica, la **relación superficie/volumen**, que limita el tamaño celular. En este tema la estudiarás y luego compararás los dos grandes tipos de organización celular: la **procarionte**, más simple y pequeña, y la **eucarionte**, con un núcleo y un sistema de compartimientos internos.

2.1 La relación superficie/volumen

Todo lo que una célula necesita (O_2, nutrientes) y todo lo que debe eliminar (CO_2, desechos) atraviesa su **membrana plasmática**, es decir, su **superficie**. En cambio, la demanda de esas sustancias depende de la cantidad de citoplasma, es decir, de su **volumen**. Al aumentar el tamaño de una célula, el volumen crece más rápido que la superficie: la superficie aumenta con el cuadrado de la longitud y el volumen, con el cubo. Por eso, la **relación superficie/volumen (S/V) disminuye** a medida que la célula crece (Figura 6).

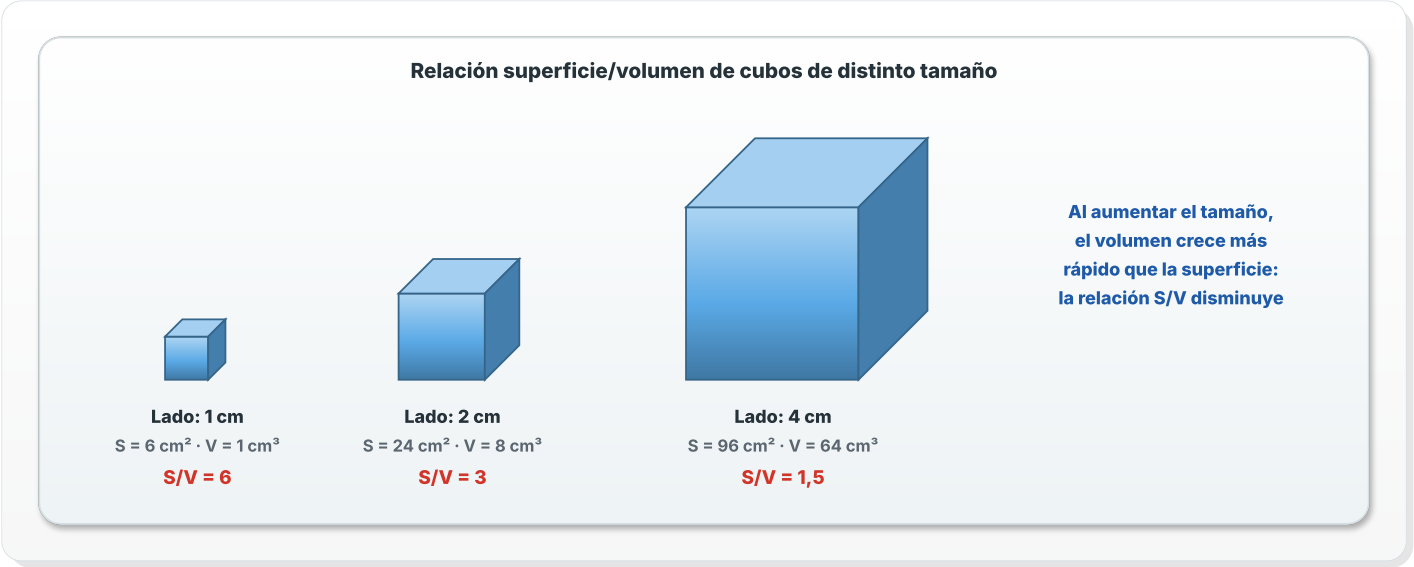


Figura 6. Relación superficie/volumen de tres cubos. Al duplicar el lado, la superficie se multiplica por 4 y el volumen por 8, por lo que la relación S/V se reduce a la mitad. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

$$\text{Cubo de lado a: } S = 6a^2 \cdot V = a^3 \cdot S/V = 6/a$$

Una célula muy grande tendría poca superficie en relación con su volumen, y el intercambio de sustancias no alcanzaría para abastecer todo su citoplasma (Figura 7). Por eso las células son pequeñas, los organismos grandes están formados por muchas células pequeñas, y las células que necesitan mucho intercambio tienen formas que aumentan su superficie, como las **microvellosidades** del epitelio intestinal o la forma aplanada de los glóbulos rojos.

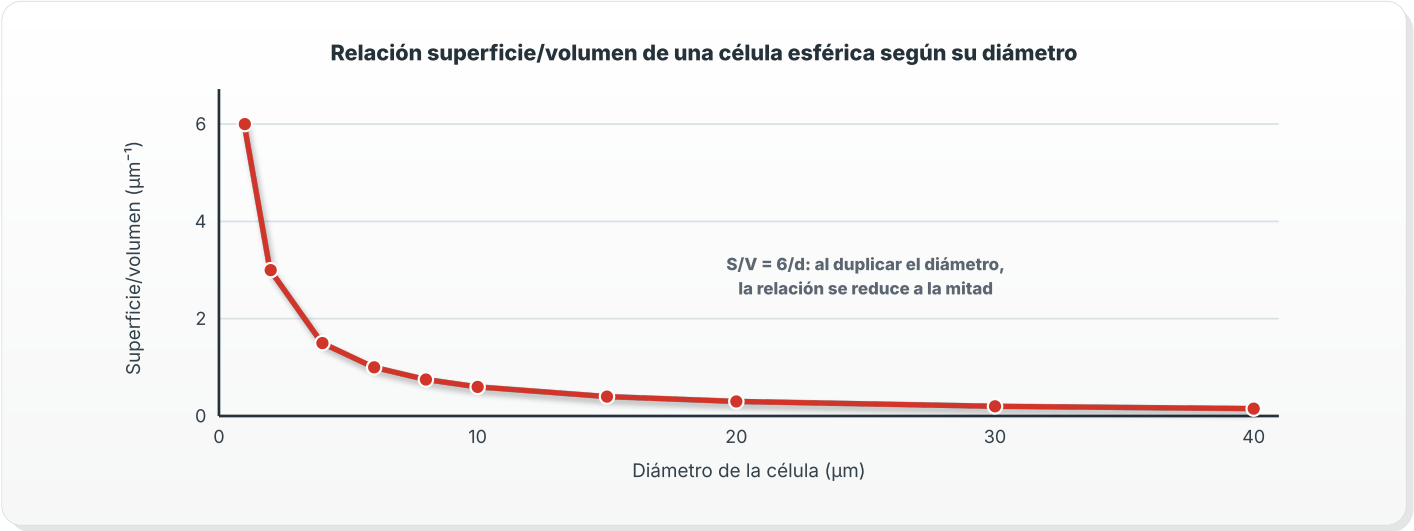


Figura 7. Relación superficie/volumen de una célula esférica según su diámetro. La relación disminuye rápidamente al aumentar el tamaño de la célula. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

2.2 Células procariontes

Las **células procariontes** (del griego *pro*, antes, y *karyon*, núcleo) son las de las **bacterias** y las **arqueas**. Son pequeñas, entre 1 y 10 µm, y se caracterizan por (Figura 8):

- **No tener núcleo:** su ADN, generalmente una molécula **circular**, se ubica en una región del citoplasma llamada **nucleoide**. Muchas tienen, además, pequeñas moléculas de ADN llamadas **plásmidos**.
- **No tener organelos membranosos:** carecen de mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplasmático y aparato de Golgi.
- Tener **ribosomas** más pequeños (70S) que los eucariontes (80S).
- Tener una **pared celular** (en las bacterias, de peptidoglicano) y, en algunos casos, una **cápsula**, **flagelos** para desplazarse y **pili** para adherirse.

A pesar de su simplicidad, los procariontes son los organismos más abundantes y diversos en metabolismo del planeta: algunos realizan fotosíntesis, otros quimiosíntesis, y muchos participan en los ciclos de la materia (Clase 25).

2.3 Células eucariontes y comparación

Las **células eucariontes** (del griego *eu*, verdadero) son las de los **animales, plantas, hongos y protistas**. Son, en general, entre 10 y 100 veces más grandes que las procariontes y tienen un **núcleo** rodeado por una doble membrana, la **envoltura nuclear**, que contiene el ADN asociado a proteínas en varios cromosomas lineales. Además, tienen un **sistema de endomembranas** y organelos membranosos que dividen la célula en **compartimientos**, cada uno con condiciones y funciones particulares, lo que les permite alcanzar un mayor tamaño y complejidad.

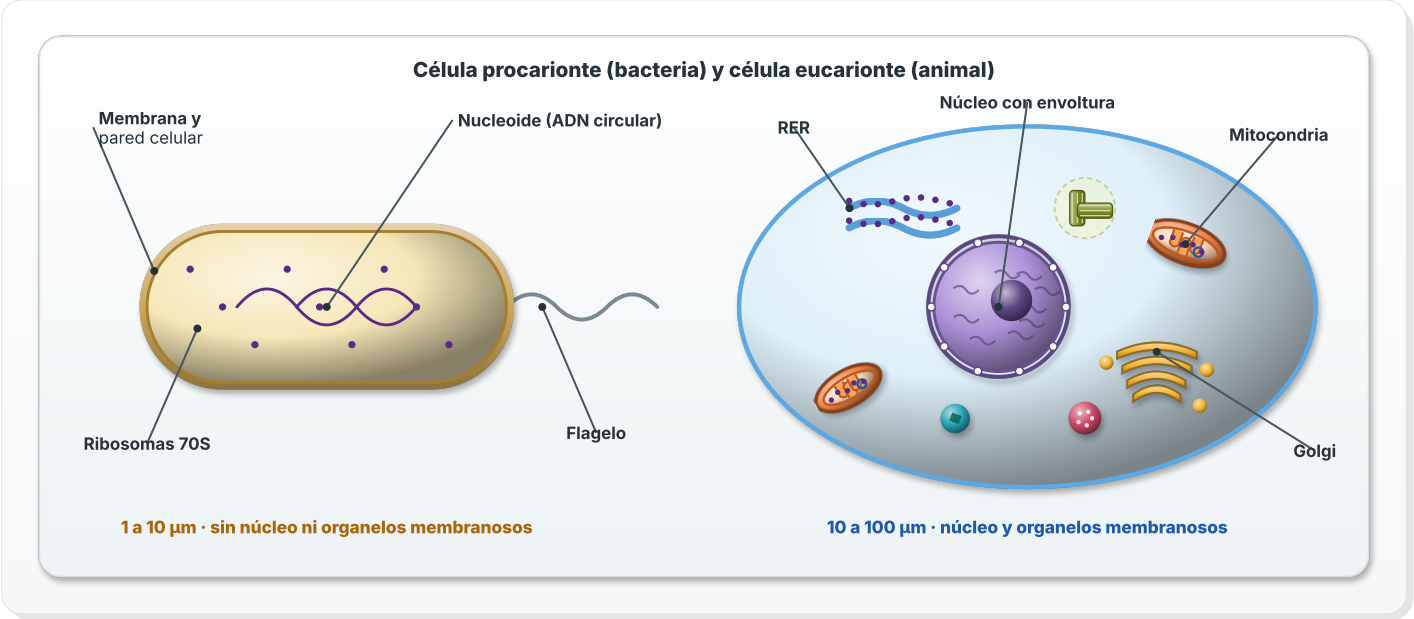


Figura 8. Comparación entre una célula procarionte y una eucarionte animal. La bacteria es mucho más pequeña, carece de núcleo y de organelos membranosos; la célula eucarionte tiene núcleo y compartimientos internos. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Característica	Procarionte	Eucarionte
Organismos	Bacterias y arqueas	Animales, plantas, hongos, protistas
Tamaño	1 a 10 µm	10 a 100 µm
Núcleo	No (nucleoide)	Sí, con envoltura nuclear
ADN	Generalmente circular, uno; plásmidos	Lineal, en varios cromosomas, con proteínas
Organelos membranosos	No	Sí (mitocondrias, RE, Golgi, etc.)
Ribosomas	70S	80S (y 70S en mitocondrias y cloroplastos)
Pared celular	Generalmente sí (peptidoglicano en bacterias)	Plantas (celulosa), hongos (quitina); animales no
Estructuras comunes	Membrana, citoplasma, ribosomas, ADN	Membrana, citoplasma, ribosomas, ADN

Nota de la Profesora Mirza Cortés Salfate

En la PAES, para decidir si una célula es procarionte, busca **la ausencia de núcleo y de organelos membranosos**, no la presencia de pared celular o de ribosomas, que existen en ambos tipos. Y recuerda: **todas** las células tienen membrana, citoplasma, ribosomas y ADN.

Dato clave

Sello Mirza Cortés Salfate · Profesora de Biología

S/V disminuye al aumentar el tamaño → limita el tamaño celular. **Procariontes:** sin núcleo (nucleoide), sin organelos membranosos, ribosomas 70S, ADN circular. **Eucariontes:** núcleo, organelos membranosos, ribosomas 80S. **Comunes:** membrana, citoplasma, ribosomas, ADN.

Profundización clínica: los antibióticos y las diferencias entre células

Los **antibióticos** son fármacos que dañan a las bacterias sin dañar a las células humanas, y su eficacia se basa en las diferencias entre células procariontes y eucariontes. La penicilina, por ejemplo, impide la síntesis del peptidoglicano de la pared bacteriana, una estructura que nuestras células no tienen; otros antibióticos, como la tetraciclina, bloquean los ribosomas 70S bacterianos sin afectar a los 80S humanos. Los antibióticos **no actúan sobre los virus**, que no tienen pared ni ribosomas propios; por eso no sirven para tratar un resfrío. Su uso innecesario o incompleto favorece la aparición de **bacterias resistentes**, uno de los principales problemas de salud pública actuales.

Contexto científico: Woese y los tres dominios de la vida (1977)

Durante mucho tiempo, todos los procariontes se consideraron un único grupo. El microbiólogo estadounidense Carl Woese comparó la secuencia de nucleótidos de un ARN presente en los ribosomas de todos los seres vivos (el ARN ribosomal 16S/18S) en muchos organismos distintos: bacterias, procariontes que viven en ambientes extremos y eucariontes. Usó el grado de semejanza entre las secuencias como medida de parentesco. Encontró que los procariontes de ambientes extremos eran tan distintos de las bacterias como estas de los eucariontes. Propuso entonces dividir la vida en tres **dominios**: **Bacteria**, **Archaea** y **Eukarya**, una clasificación aceptada hoy, que muestra que «procarionte» describe un tipo de organización celular, no un único grupo de parentesco.

PREGUNTA

¿Forman los procariontes un solo grupo de organismos emparentados?

DISEÑO (EN TÉRMINOS ACTUALES)

VI: organismo del que se obtuvo el ARN ribosomal. VD: grado de semejanza entre las secuencias. Comparación: secuencias de bacterias, arqueas y eucariontes.

CONCLUSIÓN

Existen tres grandes dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya.

PRÁCTICA TIPO PAES · TEMA 2: SUPERFICIE/VOLUMEN, PROCARIONTES Y EUCARIONTES

Elaborado por Mirza Cortés Salfate, Profesora de Biología

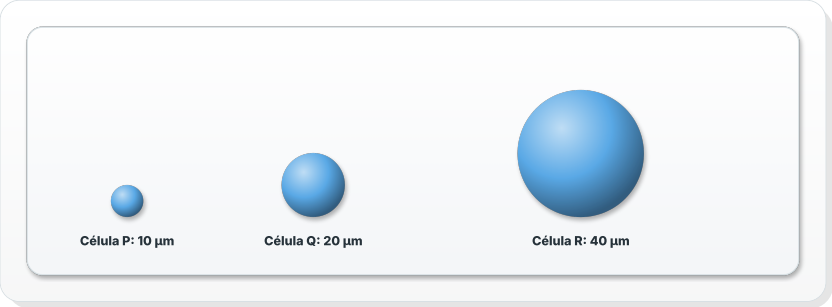
Bloque 1 · Habilidad: Inferir

Deducir a partir de datos y principios

Pregunta 21

● Habilidad: Inferir | Azul

La figura representa tres células esféricas de distinto diámetro:



Considerando la relación superficie/volumen, es correcto inferir que

a) la célula R intercambia sustancias con mayor eficiencia por unidad de volumen.

b) las tres células tienen la misma relación superficie/volumen.

c) la célula Q tiene la mayor relación superficie/volumen.

d) la célula P tiene la mayor relación superficie/volumen, por lo que puede abastecer su citoplasma con mayor eficiencia.

Pregunta 22

● Habilidad: Inferir | Azul

Un cubo de agar tiene 3 cm de lado. Considerando que $S = 6a^2$ y $V = a^3$, es correcto inferir que su relación superficie/volumen es

a) $2\ cm^{-1}$

b) $3\ cm^{-1}$

c) $6\ cm^{-1}$

d) $0{,}5\ cm^{-1}$

Pregunta 23

● Habilidad: Inferir | Azul

La penicilina impide la síntesis del peptidoglicano. Es correcto inferir que este antibiótico

a) daña por igual a las células humanas y a las bacterianas.

b) actúa sobre los virus.

c) destruye las mitocondrias de las células humanas.

d) afecta a las bacterias, que tienen pared de peptidoglicano, sin afectar a las células humanas, que no tienen pared celular.

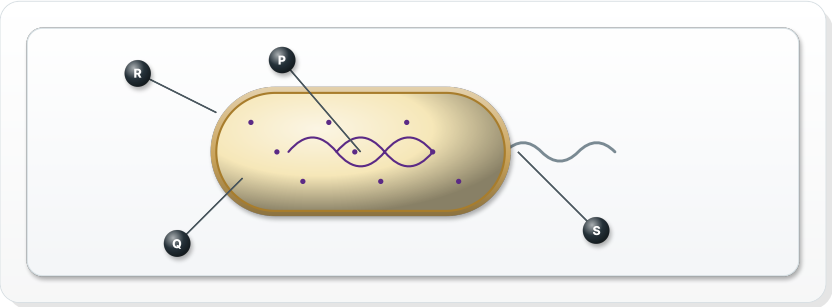
Pregunta 24 ● Habilidad: Inferir | Azul

Al microscopio electrónico, una célula muestra ADN circular en el citoplasma, ribosomas 70S, pared de peptidoglicano y ningún organelo rodeado por membrana. Es correcto inferir que se trata de

a) una célula vegetal.
b) una bacteria.
c) una célula animal.
d) un hongo.

Pregunta 25 ● Habilidad: Inferir | Azul

La figura representa una bacteria con cuatro estructuras señaladas:



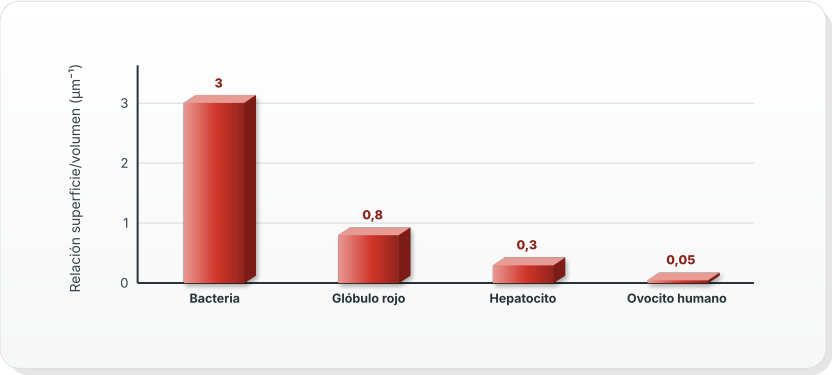
Es correcto inferir que la estructura P

a) es el núcleo, rodeado por una envoltura.
b) es el nucleoide, que contiene el ADN circular de la bacteria.
c) es una mitocondria.
d) es el flagelo.

Pregunta 26

● Habilidad: Analizar | Verde

El gráfico muestra la relación superficie/volumen de cuatro tipos de células:



¿Qué afirmación es coherente con el gráfico?

a) La bacteria, la célula más pequeña, tiene la mayor relación superficie/volumen, y el ovocito, la más grande, la menor.

b) El ovocito tiene la mayor relación superficie/volumen.

c) Todas las células tienen la misma relación.

d) La relación superficie/volumen aumenta con el tamaño de la célula.

Pregunta 27

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla muestra datos de cubos de distinto tamaño:

Fila	Lado (cm)	Superficie (cm^2)	Volumen (cm^3)	S/V (cm^{-1})
1	1	6	1	6
2	2	24	8	6
3	3	54	27	2
4	6	216	216	1

¿Qué fila contiene un error?

a) 1 **b)** 2

c) 3 **d)** 4

Pregunta 28

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla describe tres células:

Célula	Núcleo	Mitocondrias	Pared celular	Ribosomas
A	Sí	Sí	No	80S
B	Sí	Sí	Sí (celulosa)	80S
C	No	No	Sí (peptidoglicano)	70S

¿Qué afirmación es correcta según la tabla?

a) Las tres células son eucariontes.

b) La célula A es procarionte.

c) La célula B es una bacteria.

d) La célula C es procarionte, y las células A y B son eucariontes.

Pregunta 29

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla compara células del epitelio intestinal con y sin microvellosidades:

Célula	Volumen (μm^3)	Superficie de la membrana en contacto con el intestino (μm^2)
Sin microvellosidades	1.000	100
Con microvellosidades	1.000	2.000

¿Qué afirmación es coherente con los datos?

a) Las microvellosidades aumentan el volumen celular.

b) Con el mismo volumen, las microvellosidades multiplican por 20 la superficie de absorción.

c) Las microvellosidades disminuyen la superficie.

d) Ambas células tienen la misma relación superficie/volumen.

Pregunta 30

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla muestra el tamaño de algunas células:

Célula	Tamaño aproximado
Bacteria Escherichia coli	2 µm
Glóbulo rojo humano	8 µm
Célula de la hoja de una planta	60 µm
Ovocito humano	120 µm

¿Qué afirmación es correcta según la tabla?

a) La célula de la hoja es unas 30 veces más grande que la bacteria.

b) La bacteria es más grande que el glóbulo rojo.

c) El ovocito es la célula más pequeña.

d) Todas las células tienen el mismo tamaño.

Bloque 3 · Habilidad: Argumentar

Justificar con evidencia y conceptos

Pregunta 31

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Qué argumento explica mejor por qué la mayoría de las células son microscópicas?

a) Porque las células grandes no tienen núcleo.

b) Porque las células no pueden crecer.

c) Porque al aumentar el tamaño, la relación superficie/volumen disminuye y la membrana no alcanzaría a intercambiar las sustancias que requiere todo el citoplasma.

d) Porque el ADN ocupa mucho espacio.

Pregunta 32

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Qué característica permite a las células eucariontes alcanzar tamaños mucho mayores que las procariontes?

a) La compartimentación interna en organelos membranosos, que organiza las reacciones y aumenta la superficie de membrana disponible.

b) La ausencia de núcleo.

c) Tener ribosomas más pequeños.

d) Tener ADN circular.

Pregunta 33

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué las células del intestino delgado, especializadas en la absorción, tienen microvellosidades?

a) Porque las microvellosidades producen enzimas digestivas.

b) Porque disminuyen la superficie de la célula.

c) Porque aumentan mucho la superficie de membrana sin aumentar el volumen, lo que favorece la absorción de nutrientes.

d) Porque permiten que la célula se desplace.

Pregunta 34

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué los antibióticos no sirven para tratar enfermedades causadas por virus, como el resfrío?

a) Porque los virus son más grandes que las bacterias.

b) Porque los virus tienen pared celular resistente.

c) Porque los antibióticos actúan sobre estructuras propias de las bacterias, como la pared de peptidoglicano o los ribosomas 70S, que los virus no tienen.

d) Porque los virus son eucariontes.

Pregunta 35

● Habilidad: Argumentar | Naranja

Tanto las células procariontes como las eucariontes tienen ribosomas. ¿Qué argumento lo explica mejor?

a) Porque los ribosomas contienen el núcleo.

b) Porque los ribosomas producen ATP.

c) Porque los ribosomas son organelos membranosos.

d) Porque todas las células necesitan sintetizar proteínas, y los ribosomas son las estructuras donde ocurre esa síntesis.

Bloque 4 · Habilidad: Evaluar

Juzgar diseños, datos y conclusiones

Pregunta 36

● Habilidad: Evaluar | Morado

Para clasificar a los seres vivos, Woese comparó la secuencia del ARN ribosomal. ¿Por qué esta molécula era adecuada para comparar todos los organismos?

a) Porque solo existe en las bacterias.

b) Porque está presente en todos los seres vivos y cumple la misma función, lo que permite comparar organismos muy distintos.

c) Porque es una proteína.

d) Porque no tiene secuencia.

Pregunta 37

● Habilidad: Evaluar | Morado

Se sumergieron cubos de agar de distinto tamaño, con un indicador que cambia de color, en una solución que difunde hacia su interior. Después de 10 minutos se midió el porcentaje del volumen que cambió de color:

Lado del cubo (cm)	1	2	3
Volumen coloreado (%)	78	49	35

¿Qué conclusión está respaldada por los datos?

a) La difusión es más rápida en los cubos grandes.

b) Todos los cubos se colorean por completo.

c) Cuanto mayor es el cubo, menor es la proporción de su volumen alcanzada por la sustancia en el mismo tiempo, lo que es compatible con su menor relación superficie/volumen.

d) El tamaño del cubo no influye.

Pregunta 38

● Habilidad: Evaluar | Morado

En el experimento de los cubos de agar de la pregunta anterior, ¿cuáles son las variables independiente y dependiente?

a) VI: porcentaje coloreado; VD: tamaño del cubo.

b) VI: tamaño del cubo; VD: porcentaje del volumen coloreado.

c) VI: tiempo; VD: color de la solución.

d) VI: tipo de agar; VD: temperatura.

Pregunta 39

● Habilidad: Evaluar | Morado

Un estudiante afirma: «las bacterias son tan simples que no pueden considerarse seres vivos». ¿Qué evaluación es correcta?

a) Es incorrecta, porque las bacterias son células: tienen membrana, metabolismo, ADN, se reproducen y responden a estímulos.

b) Es correcta, porque las bacterias no tienen núcleo.

c) Es correcta, porque las bacterias son virus.

d) Es incorrecta, porque las bacterias tienen mitocondrias.

Pregunta 40 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Al observar al microscopio una célula con pared celular, una estudiante concluye: «es una célula vegetal». ¿Qué evaluación es correcta?

a) Es correcta, porque solo las plantas tienen pared celular.

b) Es correcta, porque toda célula con pared es eucarionte.

c) Es incorrecta, porque las células vegetales no tienen pared.

d) Es incorrecta, porque las bacterias y los hongos también tienen pared celular; para concluir, debería observar otras estructuras, como el núcleo, los cloroplastos o la vacuola central.

TEMA 3 · TEORÍA ILUSTRADA

Comparación estructural y funcional entre la célula eucarionte animal y la vegetal

Las células de los animales y de las plantas son eucariontes y comparten la mayoría de sus organelos, pero presentan diferencias que se relacionan con el modo de vida de cada organismo: las plantas fabrican su alimento mediante la fotosíntesis y no se desplazan, mientras que los animales se alimentan de otros organismos y, en general, se mueven. En este tema estudiarás ambas células y aprenderás a reconocerlas en esquemas.

3.1 La célula animal

La célula animal está rodeada solo por la **membrana plasmática**, sin pared celular, por lo que su forma es variable y puede cambiar (Figura 9). En su interior se encuentran el **núcleo**, el **retículo endoplasmático rugoso** (síntesis de proteínas) y **liso** (síntesis de lípidos), el **aparato de Golgi** (modificación y empaque de proteínas), las **mitocondrias** (respiración celular), los **lisosomas** (digestión intracelular), los **peroxisomas** y el **centrosoma**, con dos **centríolos**, que organiza los microtúbulos durante la división celular. Estos organelos se estudiarán en detalle en las Clases 4 y 5.

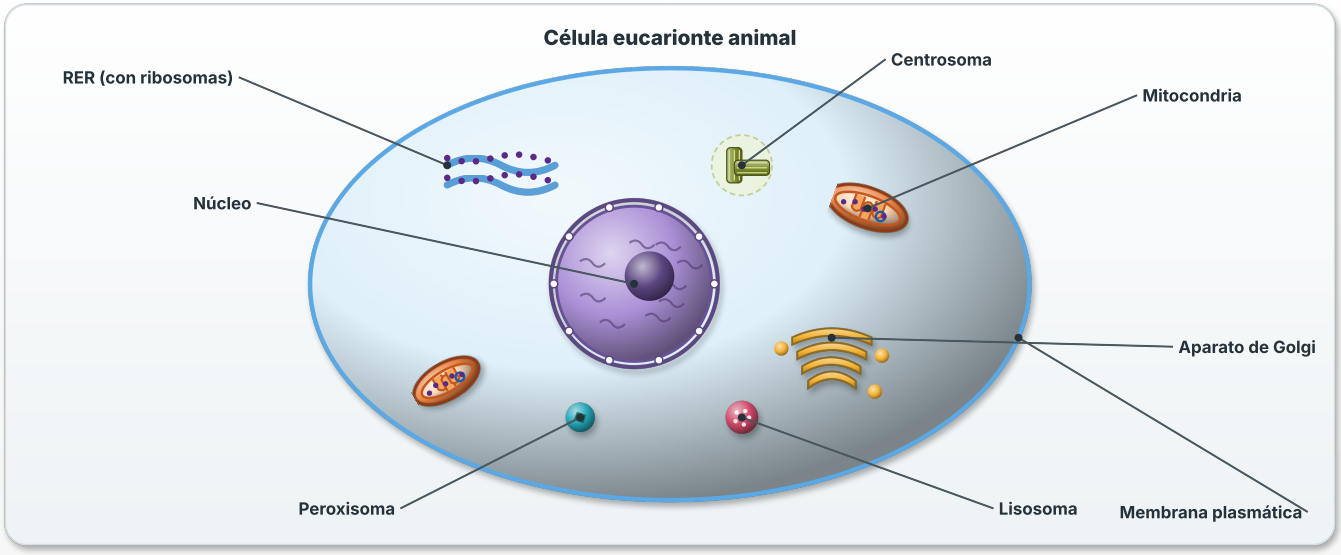


Figura 9. Esquema de una célula eucarionte animal con sus principales organelos. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

3.2 La célula vegetal

La célula vegetal tiene todos los organelos básicos de la célula animal y, además, tres estructuras características (Figura 10):

- **Pared celular** de **celulosa**, por fuera de la membrana plasmática, que da forma, soporte y protección, y evita que la célula estalle al absorber agua. Las células vecinas se comunican a través de poros llamados **plasmodesmos**.
- **Cloroplastos**, organelos donde ocurre la **fotosíntesis** (Clase 16), que contienen clorofila.
- **Vacuola central**, grande, que puede ocupar hasta el 90 % del volumen celular; almacena agua, iones y pigmentos, y su presión contra la pared, la **turgencia**, mantiene firmes los tejidos de la planta.

Las células vegetales almacenan energía como **almidón** y, en general, no tienen centríolos.

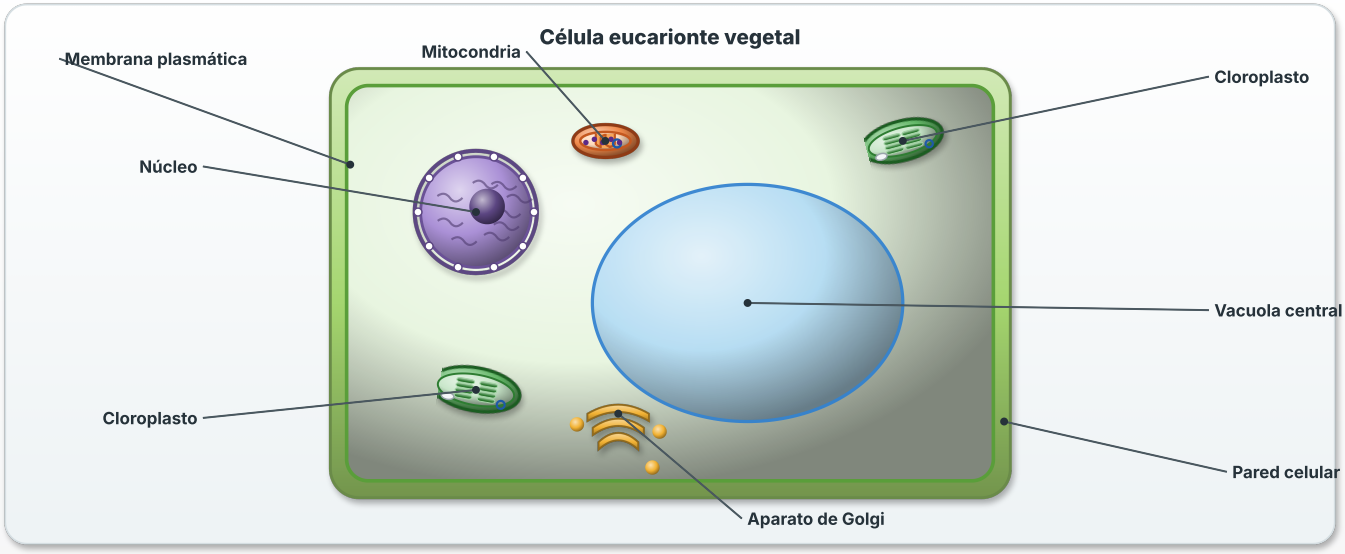


Figura 10. Esquema de una célula eucarionte vegetal. La pared celular, los cloroplastos y la vacuola central son característicos de las células vegetales. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

3.3 Comparación entre ambas

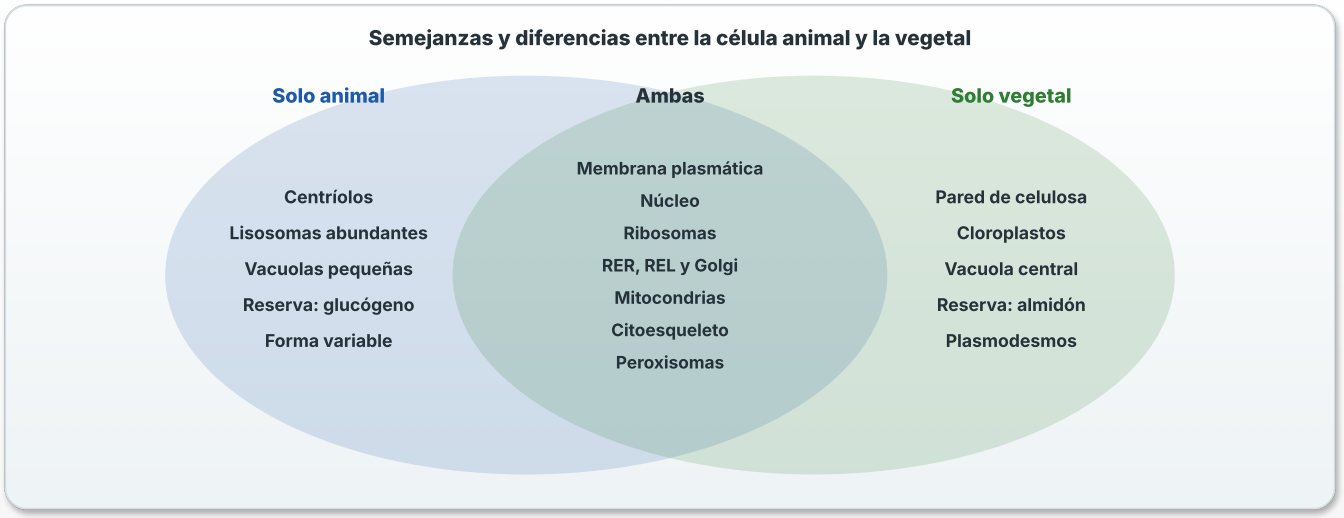


Figura 11. Semejanzas y diferencias entre la célula animal y la vegetal. En la zona común se encuentran los organelos compartidos por ambas. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Estructura	Célula animal	Célula vegetal
Pared celular	No	Sí, de celulosa
Cloroplastos	No	Sí
Vacuola	Pequeñas y numerosas	Una central, grande
Centríolos	Sí	Generalmente no
Lisosomas	Abundantes	Escasos (la vacuola cumple funciones digestivas)
Reserva de energía	Glucógeno	Almidón
Mitocondrias	Sí	Sí
Forma	Variable, a menudo redondeada	Más fija, a menudo poligonal

Una idea importante: las células vegetales **sí tienen mitocondrias** y realizan respiración celular, igual que las animales. Los cloroplastos producen glucosa, pero la energía de esa glucosa se libera en las mitocondrias, tanto de día como de noche.

Nota de la Profesora Mirza Cortés Salfate

Un error frecuente es pensar que las plantas no tienen mitocondrias porque «hacen fotosíntesis en lugar de respirar». Las plantas hacen **ambos** procesos. Para identificar una célula vegetal en un esquema, busca **pared celular, cloroplastos y vacuola central**.

Dato clave

Sello Mirza Cortés Salfate · Profesora de Biología

Solo vegetal: pared de celulosa, cloroplastos, vacuola central, almidón. **Solo animal:** centríolos, lisosomas abundantes, glucógeno. **Ambas:** núcleo, membrana, ribosomas, RE, Golgi, **mitocondrias**, citoesqueleto.

Profundización: los hongos, ni animales ni plantas

Los **hongos** fueron clasificados durante mucho tiempo como plantas, porque no se desplazan y tienen pared celular. Sin embargo, sus células no tienen cloroplastos ni realizan fotosíntesis: son **heterótrofas** y se alimentan absorbiendo moléculas orgánicas del ambiente, como descomponedores o parásitos. Su pared celular no es de celulosa, sino de **quitina**, el mismo polisacárido del exoesqueleto de los insectos, y almacenan energía como glucógeno, igual que los animales. Por eso hoy forman su propio reino, y los estudios moleculares indican que están más emparentados con los animales que con las plantas. Algunos hongos son útiles, como las levaduras del pan y el vino o el hongo productor de la penicilina, y otros causan enfermedades, como las micosis de la piel.

Contexto científico: Schleiden y Schwann generalizan la teoría celular (1838-1839)

El botánico alemán Matthias Schleiden examinó al microscopio tejidos de numerosas plantas, como raíces, tallos, hojas y semillas, y concluyó que todas estaban formadas por células, y que el núcleo era un componente característico de ellas. Al conversar con Schleiden, el zoólogo Theodor Schwann notó que había observado estructuras semejantes, con núcleo, en tejidos animales, como el cartílago y la notocorda de renacuajos. Comparó sistemáticamente tejidos animales y vegetales y encontró la misma organización celular en ambos. En 1839 concluyó que plantas y animales están formados por células, lo que convirtió a la célula en la unidad común de todos los seres vivos.

PREGUNTA	DISEÑO (EN TÉRMINOS ACTUALES)	CONCLUSIÓN
¿Están formados por células todos los seres vivos, tanto plantas como animales?	VI: tipo de tejido observado (vegetal o animal, de distintos órganos). VD: presencia de células con núcleo. Comparación: tejidos vegetales frente a tejidos animales.	Plantas y animales están formados por células: la célula es la unidad común de los seres vivos.

PRÁCTICA TIPO PAES · TEMA 3: CÉLULA ANIMAL Y VEGETAL

Elaborado por Mirza Cortés Salfate, Profesora de Biología

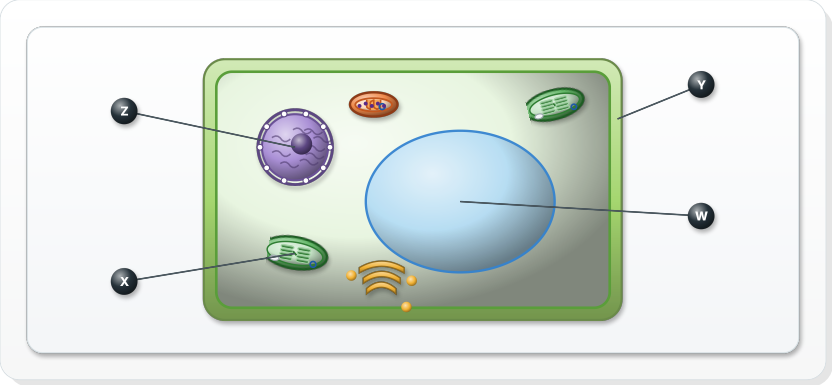
Bloque 1 · Habilidad: Inferir

Deducir a partir de datos y principios

Pregunta 41

● Habilidad: Inferir | Azul

La figura representa una célula vegetal con cuatro estructuras señaladas:



Es correcto inferir que la fotosíntesis ocurre en la estructura

a) X

b) W

c) Y

d) Z

Pregunta 42

● Habilidad: Inferir | Azul

Una célula de la hoja de una planta se coloca en agua destilada. Es correcto inferir que la célula

a) estallará, porque el agua entra sin límite.

b) perderá agua y se arrugará.

c) no intercambiará agua con el medio.

d) ganará agua por ósmosis y quedará turgente, sin estallar, gracias a la resistencia de su pared celular.

Pregunta 43

● Habilidad: Inferir | Azul

Al microscopio se observa una célula con núcleo, centríolos, numerosos lisosomas, gránulos de glucógeno y sin pared celular. Es correcto inferir que se trata de

a) una célula vegetal.

b) una célula animal.

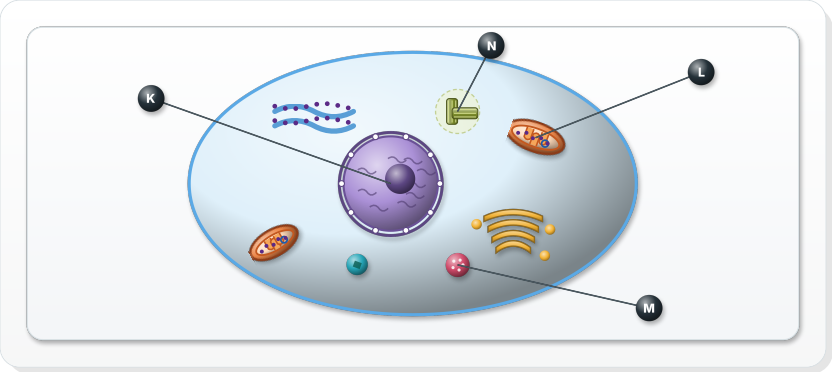
c) una bacteria.

d) una célula de alga.

Pregunta 44

● Habilidad: Inferir | Azul

La figura representa una célula animal con cuatro estructuras señaladas:



Es correcto inferir que la estructura que, en general, no se encuentra en las células vegetales es

a) N

b) K

c) L

d) M

Pregunta 45

● Habilidad: Inferir | Azul

Las células de la raíz de una zanahoria, que crecen bajo tierra, no tienen cloroplastos. Es correcto inferir que estas células

a) son células animales.

b) no realizan respiración celular.

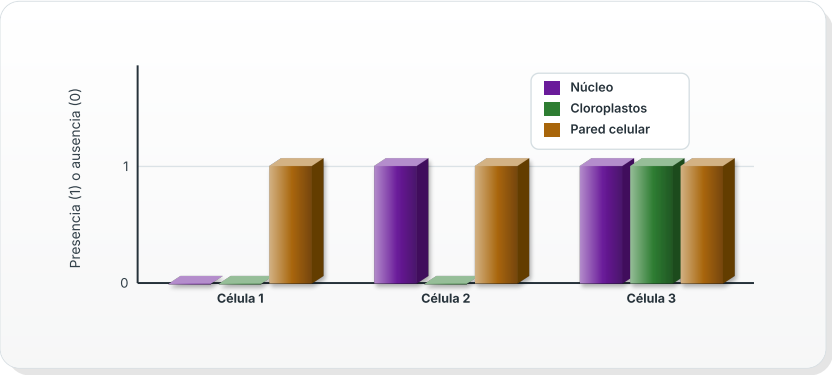
c) son células vegetales que conservan la pared celular, la vacuola y las mitocondrias, aunque no realicen fotosíntesis.

d) no tienen núcleo.

Pregunta 46

● Habilidad: Analizar | Verde

El gráfico indica la presencia (1) o ausencia (0) de tres estructuras en tres células:



¿Qué afirmación es coherente con el gráfico?

a) Las tres células son vegetales.

b) La célula 1 es procarionte (sin núcleo), y la célula 3, con núcleo, cloroplastos y pared, podría ser una célula de una hoja.

c) La célula 2 es una célula animal.

d) La célula 3 es una bacteria.

Pregunta 47

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla compara la célula animal y la vegetal:

Fila	Estructura	Célula animal	Célula vegetal
1	Mitocondrias	Sí	Sí
2	Pared celular	No	Sí
3	Cloroplastos	Sí	Sí
4	Vacuola central grande	No	Sí

¿Qué fila contiene un error?

a) 1 **b)** 2

c) 3 **d)** 4

Pregunta 48 ● Habilidad: Analizar | Verde

Se tiñeron con lugol (que tiñe el almidón de azul oscuro) distintas muestras:

Muestra	Resultado con lugol
Células de papa	Gránulos azul oscuro
Células del hígado	Sin gránulos azules
Células de una hoja iluminada	Gránulos azul oscuro en los cloroplastos
Células de la mucosa bucal	Sin gránulos azules

¿Qué afirmación es coherente con los datos?

a) Las células animales almacenan almidón.
b) Ninguna célula vegetal almacena almidón.
c) Las células del hígado contienen almidón.
d) Las células vegetales estudiadas almacenan almidón, mientras que las animales no lo presentan.

Pregunta 49 ● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla muestra la proporción del volumen celular ocupada por la vacuola en distintas células:

Célula	Volumen ocupado por vacuolas (%)
Célula de hoja madura	85
Célula vegetal joven (en división)	10
Célula animal	5

¿Qué afirmación es correcta según la tabla?

a) Las células animales tienen la vacuola más grande.
b) Todas las células vegetales tienen la misma proporción de vacuola.
c) La vacuola ocupa la mayor parte del volumen en la célula vegetal madura, pero es pequeña en la célula vegetal joven.
d) La célula vegetal joven no tiene vacuolas.

Pregunta 50 ● Habilidad: Analizar | Verde

Se contó el número promedio de algunos organelos en dos tipos de células de una misma planta:

Célula	Cloroplastos	Mitocondrias
Célula de la hoja	50	200
Célula de la raíz	0	350

¿Qué afirmación es coherente con los datos?

a) Las células de la raíz no realizan respiración celular.
b) Las células de la hoja no tienen mitocondrias.
c) Ambas células tienen la misma cantidad de cloroplastos.
d) Ambas células tienen mitocondrias, pero solo la de la hoja tiene cloroplastos.

Bloque 3 · Habilidad: Argumentar

Justificar con evidencia y conceptos

Pregunta 51

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué las células vegetales, que fabrican glucosa mediante la fotosíntesis, también necesitan mitocondrias?

a) Porque las mitocondrias realizan la fotosíntesis de noche.

b) Porque las mitocondrias almacenan almidón.

c) Porque las mitocondrias producen la clorofila.

d) Porque la energía de la glucosa debe liberarse como ATP mediante la respiración celular, que ocurre en las mitocondrias.

Pregunta 52

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Qué ventaja tiene para las células animales no tener pared celular?

a) Les permite cambiar de forma y desplazarse, como ocurre con los glóbulos blancos, y formar tejidos flexibles, como el muscular.

b) Les permite realizar fotosíntesis.

c) Las protege de estallar en agua destilada.

d) Les permite almacenar almidón.

Pregunta 53

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué las plantas pierden firmeza y se marchitan cuando les falta agua?

a) Porque la vacuola central pierde agua, disminuye la presión de turgencia contra la pared celular y los tejidos pierden su soporte.

b) Porque se destruye la pared celular.

c) Porque los cloroplastos se transforman en mitocondrias.

d) Porque el núcleo desaparece.

Pregunta 54

● Habilidad: Argumentar | Naranja

Las células vegetales están rodeadas por una pared celular rígida. ¿Por qué son importantes los plasmodesmos?

a) Porque producen la celulosa de la pared.

b) Porque realizan la fotosíntesis.

c) Porque son poros que atraviesan la pared y conectan el citoplasma de células vecinas, lo que permite el paso de sustancias entre ellas.

d) Porque almacenan agua.

Pregunta 55

● Habilidad: Argumentar | Naranja

Los hongos tienen pared celular y no se desplazan, pero no se clasifican como plantas. ¿Qué argumento lo justifica mejor?

a) Sus células no tienen cloroplastos ni realizan fotosíntesis, su pared es de quitina y almacenan glucógeno.

b) Sus células no tienen núcleo.

c) Sus células tienen centríolos y lisosomas, igual que los animales.

d) Son organismos procariontes.

Bloque 4 · Habilidad: Evaluar

Juzgar diseños, datos y conclusiones

Pregunta 56

● Habilidad: Evaluar | Morado

Schwann concluyó que los animales están formados por células después de comparar sus observaciones de tejidos animales con las de Schleiden en tejidos vegetales. ¿Qué aportó esta comparación a la validez de la teoría celular?

a) Demostró que las células animales tienen pared celular.

b) Demostró que las plantas no tienen núcleo.

c) Mostró que la misma organización celular se encuentra en organismos muy distintos, lo que permitió generalizar la teoría a todos los seres vivos.

d) Demostró la generación espontánea.

Pregunta 57

● Habilidad: Evaluar | Morado

Al observar al microscopio la epidermis de una cebolla, un estudiante no encuentra cloroplastos y concluye: «estas no son células vegetales». ¿Qué evaluación es correcta?

a) Es correcta, porque todas las células vegetales tienen cloroplastos.

b) Es incorrecta, porque no todas las células vegetales tienen cloroplastos; las que no reciben luz, como las del bulbo de la cebolla, carecen de ellos, pero tienen pared celular y vacuola.

c) Es correcta, porque la cebolla es un hongo.

d) Es incorrecta, porque las células animales tienen cloroplastos.

Pregunta 58

● Habilidad: Evaluar | Morado

Se colocaron hojas de una planta acuática en soluciones con distinta concentración de sal y se observó al microscopio el porcentaje de células cuya membrana se separó de la pared (plasmólisis). ¿Cuáles son las variables independiente y dependiente?

a) VI: porcentaje de células plasmolizadas; VD: concentración de sal.

b) VI: tiempo; VD: tamaño de la hoja.

c) VI: tipo de microscopio; VD: color de la hoja.

d) VI: concentración de sal; VD: porcentaje de células plasmolizadas.

Pregunta 59

● Habilidad: Evaluar | Morado

Una estudiante quiere poner a prueba la hipótesis: «las hojas producen almidón solo cuando reciben luz». ¿Qué diseño es el más adecuado?

a) Cubrir parte de una hoja de una planta con papel opaco durante dos días, dejar el resto expuesto a la luz y luego teñir toda la hoja con lugol, comparando ambas zonas.

b) Teñir con lugol una hoja que estuvo siempre a la luz.

c) Teñir con lugol la raíz de la planta.

d) Mantener la planta en oscuridad y medir su altura.

Pregunta 60 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Se midió el intercambio de O_2 de una planta durante el día y la noche:

Momento	O_2 producido por fotosíntesis (u. a.)	O_2 consumido por respiración (u. a.)	Intercambio neto
Día	50	10	Libera 40
Noche	0	10	Consume 10

Un estudiante afirma: «las plantas no respiran, porque producen oxígeno». ¿Qué evaluación es correcta?

a) Es correcta, porque las plantas no tienen mitocondrias.

b) Es incorrecta, porque las células vegetales tienen mitocondrias y respiran todo el tiempo; durante el día, la fotosíntesis produce más O_2 del que consume la respiración.

c) Es correcta, porque la fotosíntesis reemplaza a la respiración.

d) Es incorrecta, porque las plantas no producen oxígeno.